

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-2207 Elementos Activos (GR1)
II Semestre 2023

Prof.: Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez

Puntos totales:	50
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Segundo Examen Parcial

19 de octubre de 2023, 7:30 – 9:30

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas, a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Teoría	de 20
Problema 1	de 10
Problema 2	de 10
Problema 3	de 10

Instrucciones: Lea detenidamente cada uno de los enunciados y conteste lo que se le solicita en el espacio en blanco. Debe anotar todo lo que se solicita en la pregunta, algunas preguntas solicitan varias discusiones, si no contesta alguna interrogante no obtendrá el total de los puntos.

Pregunta 1. Dibuje la curva de transferencia de un transistor BJT, rotule los ejes, marque un punto de operación, y proponga un circuito que le permita medir esta curva en el laboratorio. (5 puntos).

Pregunta 2. Dibuje la curva de salida de un transistor BJT, rotule los ejes, marque un punto de operación, y explique con la gráfica cuáles son las dos regiones de operación. (5 puntos).

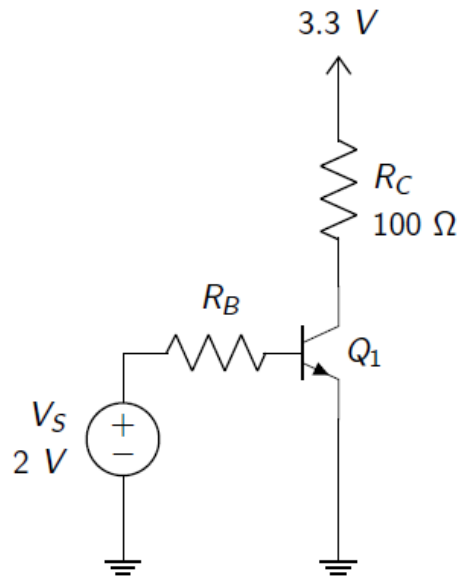
Pregunta 3. Describa qué es la transconductancia de un transistor (g_m) y demuestre que es igual a $g_m = I_C/V_t$ utilizando la derivada de la ecuación de Shockley. (5 puntos).

Pregunta 4. Explique qué es gran señal y pequeña señal. ¿Por qué se puede aplicar superposición en un circuito con transistores, si son elementos no lineales? (5 puntos).

Instrucciones: Desarrolle los siguientes problemas en hojas aparte o en el cuaderno de examen, escribiendo todos los pasos detallados que necesite para llegar a la respuesta final. Respuestas sin procedimiento tendrán un valor de cero puntos.

Pregunta 5. El transistor BJT en CD. (10 puntos)

El transistor del circuito mostrado tiene los siguientes parámetros: $V_{BE} = 0.7\text{ V}$, $\beta = 200$.

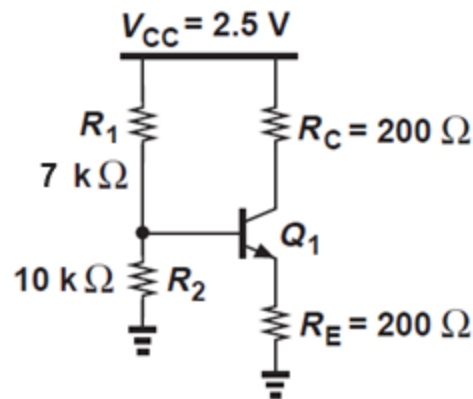


Utilice el modelo de tensión constante con $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ para resolver los siguientes puntos:

- a) Calcule el valor de R_B que logra establecer una corriente de colector $I_C = 2\text{ mA}$. (4 pts)
- b) Calcule el valor de I_B , I_E , V_B , V_C . (4 pts)
- c) Calcule el máximo valor de R_C que mantiene al transistor en activa directa. (2 pts)

Pregunta 6. El transistor BJT no ideal. (10 puntos)

El transistor BJT del circuito mostrado presenta efecto Early. Los parámetros del dispositivo Q1 son $I_S = 2 \times 10^{-16} \text{ A}$, $\beta = 300$, $V_A = 2 \text{ V}$.



Para la solución puede utilizar las siguientes aproximaciones:

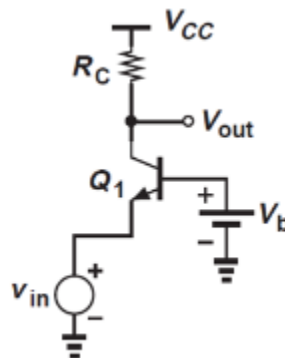
- La corriente de base es despreciable $I_B \approx 0$
- La corriente de colector y la de emisor son iguales $I_C \approx I_E$

Utilizando el modelo exponencial (Shockley) con efecto Early, conteste los siguientes puntos:

- Determine el valor exacto de la corriente I_C considerando efecto Early. (4 pts)
- Calcule el valor de las tensiones V_{BE} y V_{CE} para la condición anterior. (4 pts)
- Compruebe que el transistor esté operando en activa directa. (2 pts)

Pregunta 7. El transistor BJT en CA. (10 puntos)

El circuito amplificador de la figura se construye con un transistor ideal.



- Dibuje el circuito equivalente de pequeña señal utilizando el modelo π . (2 pts)
- Escriba la LVK y la LCK del circuito necesarias para resolver la ganancia. (4 pts)
- Encuentre una ecuación algebraica para la ganancia de este circuito. (4 pts)

Formulario BJT

Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez
Escuela de Ingeniería Electrónica
Instituto Tecnológico de Costa Rica

I. PARÁMETROS DE GRAN SEÑAL

Región activa directa

$$V_{BE} > V_{TH} \text{ y } V_{CE} > V_{BE}$$

$$V_{BE} = V_t \ln \left(\frac{I_C}{I_S} \right)$$

$$I_C = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_t}} - 1 \right)$$

Relaciones de corrientes

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

Ganancia de emisor común

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Ganancia de base común

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

Efecto Early

$$I_C = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_t}} - 1 \right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

II. PARÁMETROS DE PEQUEÑA SEÑAL

Transconductancia

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

Resistencia de base

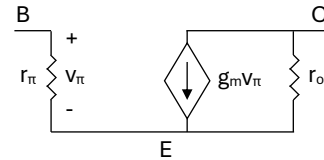
$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

Resistencia de salida

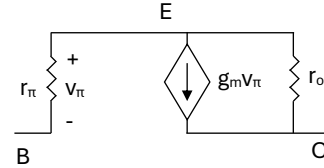
$$r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

III. MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL

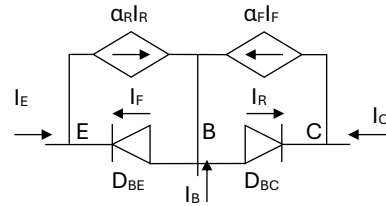
NPN



PNP



IV. MODELO DE EBERS-MOLL NPN



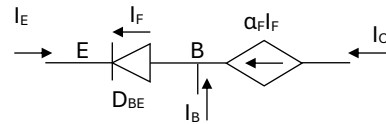
$$I_C = \alpha_F I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1) - I_{CS} (e^{V_{BC}/V_T} - 1)$$

$$I_E = \alpha_R I_{CS} (e^{V_{BC}/V_T} - 1) - I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1)$$

$$I_B = -I_C - I_E$$

$$\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS}$$

V. MODELO DE EBERS-MOLL NPN PARA ACTIVA DIRECTA



$$I_C = \alpha_F I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1)$$

$$I_E = -I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1)$$